기말고사

20405: 프로그래밍언어론, 2024-02 학기

총 27 문제 (100 + 10 점)

(3 점: 10 문제 , 4 점: 10 문제, 5 점: 6 문제, 보너스 10 점: 1 문제)

[3 pt.] 1. 데이터 값들의 모임과 그들 값들에 대한 미리 정의된 연산들의 집합을 정의하는 것을 무엇이라고 하는가?

[3 pt.] 2. 다른 타입들의 관점에서 정의되지 않은 데이터 타입을 무엇이라 부르는가?

[3 pt.] 3. 문자 스트링 타입에서 많이 사용되는 스트링 연산 3 개만 적으시오.

[3 pt.] 4. 식(expression) 평가를 위해, 다른 우선순위 수준을 갖는 연산자들이 평가되는 순서를 부분적으로 정의한 것을 무엇이라 하는가?

[3 pt.] 5. 두 개의 피 연산자의 값을 비교하는 연산자를 무엇이라고 하는가?

[3 pt.] 6. 제어문과 그 제어문이 실행을 제어하는 문장들의 집합을 무엇이라고 하는가?

[3 pt.] 7. 임의의 개수의 문장들이나 문장 그룹들 중에서 한 개의 선택을 허용하고, 선택자의 일반화라고도 하는 문(Statement)을 무엇이라고 하는가?

[3 pt.] 8. 부-프로그램 추상화의 인터페이스와 동작을 서술하는 것을 무엇이라고 하는가?

[3 pt.] 9. 부-프로그램에서, 형식 매개변수의 개수, 순서 및 타입을 무엇이라고 하는가?

[3 pt.] 10. 부-프로그램과 부-프로그램이 정의된 참조 환경을 의미하는 것을 무엇이라고 하는가?

[4 pt.] 11. 다차원 배열은, 1 차원으로 사상될 수 있는 두 가지의 방법으로 행-우선 순서(row-major order)와 열-우선 순서(column-major order)있다. 이들에 대해서 **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 12. 문자 스트링 타입에서, 스트링 길이 선택 사항으로 **3 가지에** 대해서, **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 13. 배열 타입에서, 정적-배열(static array)와 고정 힙-동적 배열(fixed heap-dynamic array)에 대해서 **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 14. 참조 타입(reference type)과 포인터(pointer)의 차이점을 **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 15. 강 타입 언어(strongly typed language)에 대해서 **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 16. 식(expression)의 단락회로 평가(short-circuit evaluation)에 대해서 **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 17. 사용자-지정 루프 제어 메커니즘(User-Located Loop Control Mechanisms)에서, break 와 continue 의 **차이점**을 **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 18. 부-프로그램에서, 프로시저(procedure)와 함수(function)의 **차이점을 간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 19. 위치 매개변수(positional parameter)와, 키워드 매개변수(keyword parameter)를 **간략히** 서술하시오.

[4 pt.] 20. 부-프로그램을 매개변수로 갖을 때 생기는 문제점으로, 전달된 부-프로그램을 실행하기 위해 어떤 참조 환경이 사용되는가에 대한 점이 있습니다. 여기에 세 가지 선택으로, 피상 바인딩(shallow binding), 심층 바인딩(deep binding), 그리고 특이 바인딩(ad-hoc binding)이 존재하는데, 이 각각의 선택들에 대해 **간략히** 서술하시오.

[5 pt.] 21. 허상 포인터(dangling pointer) 또는 허상 참조(dangling reference)는 무엇이며, 이 허상 참조가 생성되는 상황에 대한 **간략한** 예를 제시하시오.

[5 pt.] 22. 함수적 부작용(side-effect)을 **간략히** 서술하시오.

[5 pt.] 23. 축소 변환(narrowing conversion)과 확장 변환(widening conversion)을 **간략히** 서술하시오.

[5 pt.] 24. 코루틴(coroutine)이 전통적인 부-프로그램과 어느 면에서 다른지 **간략히** 서술하시오.

[5 pt.] 25. 매개변수 다형성(parametric polymorphism)에 대해서 **간략히** 서술하시오.

[5 pt.] 26. 형식 매개변수는 세 개의 의미적 모델 중 하나로 특징지어진다. 세 개의 의미적 모델을 입력 모드(in mode), 출력 모드(out mode), 그리고 입출력 모드(inout mode)이라고 하는데, 이들에 대해서 각각 **간략히** 서술하시오.

[10 pt. (*bonus*)] 27. 다음의 예제는 JavaScript 으로 작성된 예제 프로그램이다. fun1 가 수행되면, fun3 이 호출되고, fun3 에서 fun4 에 fun2 를 매개변수로 전달하여, fun2 가 fun4 에서 호출될 때, fun2 의 실행을 생각해 보자. fun2 에서, alert()함수를 통해, x 의 값을 출력한다고 가정했을 때, 피상 바인딩, 심층 바인딩, 그리고 특이 바인딩의 세 가지 선택에 따른, x 의 값을 나타내시오.

```
1  function fun1() {
2    var x;
3    function fun2() {
4      alert(x); // Create a dialog box with the value of x
5    };
6    function fun3() {
7      var x;
8      x = 3;
9      fun4(fun2);
10   };
11   function fun4(funx) {
12     var x;
13     x = 4;
14     funx();
15   };
16   x = 1;
17   fun3();
18 }
```